CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 4 · THÈME 3
RÔLE DU SYSTÈME NERVEUX DANS LE COMPORTEMENT MOTEUR : MOTRICITÉ VOLONTAIRE ET CONTRÔLE DU MOUVEMENT

Correction de l'exercice 1 : La commande du mouvement volontaire

1) Aire motrice gauche

Les voies motrices volontaires (faisceau pyramidal) croisent dans le bulbe : l'hémisphère gauche commande la moitié droite du corps, donc l'index droit.

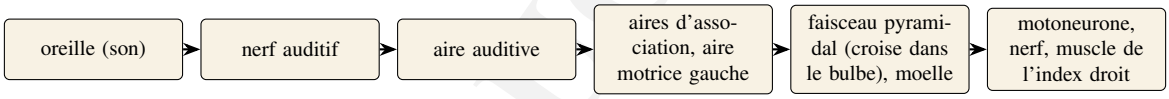
2) Temps

Temps de réaction (signal-mouvement) : **140 ms**. Conduction cortex-muscle : $110 - 90 =$ **20 ms**.

3) Vitesse

Temps de conduction pur : $20 - 2 = 18$ ms. $v = \frac{1{,}1}{18 \times 10^{-3}} \approx$ **61 m/s**.

4) Schéma fonctionnel



Correction de l'exercice 2 : Le rôle du cervelet

1) Troubles

Démarche titubante jambes écartées (trouble de l'équilibre) ; mouvements mal dirigés qui dépassent le but (dysmétrie) et oscillations du doigt (tremblement d'intention) : mouvements mal coordonnés.

2) Ni paralysie ni trouble sensitif

La force et la sensibilité sont normales et la consigne est comprise : les voies motrices, sensitives et le cortex fonctionnent. Seule la **coordination** est atteinte.

3) Rôle du cervelet

Le cervelet assure l'**équilibre** et la **coordination des mouvements** : il ajuste la force, la direction et la durée des contractions musculaires en comparant le mouvement voulu et le mouvement réalisé.

Correction de l'exercice 3 : Activité des racines rachidiennes

1) **Faux** : on obtient aussi une réponse en R1 (fibres sensitives du nerf) et éventuellement en R2 (réflexe).
2) **Vrai** : stimulée artificiellement, une fibre conduit dans les deux sens à partir du point d'excitation.
3) **Vrai** : réponse directe (fibres motrices excitées directement), puis réponse réflexe (message sensitif remonté jusqu'à la moelle, transmis aux motoneurones, redescendu par la racine ventrale).
4) **Vrai** : le message passe par au moins une synapse dans la moelle.
5) **Faux** : la voie afférente est interrompue, le message n'atteint plus la moelle ; pas de réponse en R2.

Correction de l'exercice 4 : Le tonus musculaire et la posture

1) Flaccidité

Le tonus est entretenu par le réflexe myotatique : les messages des fuseaux neuromusculaires entrent par les racines dorsales. Leur section supprime ces messages : les motoneurones ne sont plus excités, le muscle perd son tonus.

2) Rigidité de décérébration

Sans les centres situés au-dessus du bulbe, le tonus des extenseurs devient exagéré : les centres supérieurs **modulent** (freinent) en permanence le tonus musculaire.

3) Origine réflexe

La section des racines dorsales fait disparaître la rigidité : celle-ci dépend des messages venus des fuseaux, donc de l'arc réflexe myotatique, renforcé en l'absence de contrôle supérieur.

Correction de l'exercice 5 : Maîtrise des connaissances : plan et éléments de réponse

Introduction : le comportement moteur associe posture et mouvements ; il fait intervenir plusieurs centres nerveux hiérarchisés.
I. La moelle épinière : centre des réflexes myotatiques (tonus, posture) et des réflexes de flexion ; voie de passage des messages sensitifs ascendants et moteurs descendants ; motoneurones, voie finale commune.
II. Le cortex cérébral : aire motrice primaire (homoncule, commande croisée par le faisceau pyramidal), aires d'association (programmation, décision) ; siège des mouvements volontaires et des réflexes conditionnels.
III. Le cervelet : équilibre, coordination et ajustement des mouvements ; ses lésions provoquent démarche ébrieuse et dysmétrie.
Conclusion : ces centres coopèrent ; la moelle exécute, le cortex décide et commande, le cervelet coordonne.

LN_EDUCATION